บทที่ 3
ระเบียบวิธีการดำเนินงาน

การพัฒนาระบบวัดและประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อัจฉริยะกรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราทางคณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ทั้ง 7 ขั้นตอน คือ

3.1 กำหนดปัญหา

ทำความเข้าใจปัญหาของงานที่จัดทำขึ้นเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาในการจัดทำครั้งนี้จากการศึกษาปัญหาทำให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ด้านเทคโนโลที่ล้าสมัยจึงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3.2 การรวบรวมข้อมูล

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบวัดและประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อัจฉริยะ ผู้จัดทำได้ทำการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.2.1 ทำการศึกษาเครื่องมือและภาษาที่จะใช้ในการพัฒนาการทำงานของระบบทางผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือดังนี้ โปรแกรม Visual Studio Code ใช้สำหรับการเขียนโค๊ดและพัฒนาเว็บไซต์เครื่องมือที่เลือกใช้ ReactJS ใช้สำหรับพัฒนาส่วนของหน้าบ้าน(Front-End) NodeJS ใช้สำหรับพัฒนาส่วนของหลังบ้าน(Back-End) ฐานข้อมูลเลือกใช้เป็น MySQL โดยการจำลองแบบ Local

3.3 การวิเคราะห์ระบบ

จากการศึกษาขั้นตอนการทำงานของเว็บไซต์ลางาน หยืดหยุ่นเวลางาน และบันทึกเวลางานการทำงานละปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบปัจจุบันได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ขึ้นในระบบการดำเนินงานของการทำงานของเว็บไซต์ลางาน หยืดหยุ่นเวลางาน และบันทึกเวลางานที่เป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกจะต้องทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบใหม่ให้มีการให้คำแนะนำที่ดีมากขึ้นต้องสามารถบอกระดับของผู้เรียนและแนะนำเนื้อหาการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน

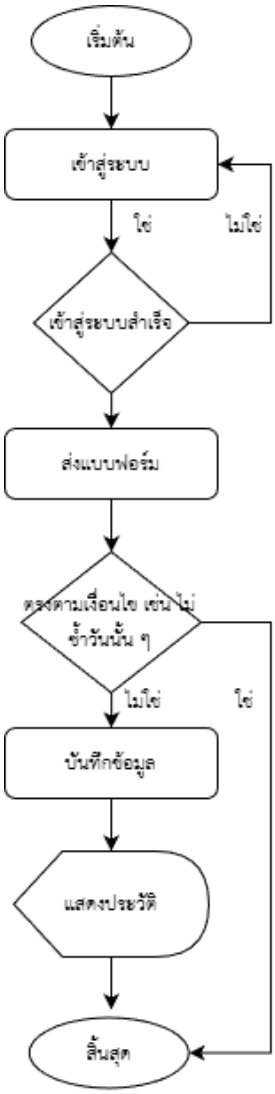
3.4 การออกแบบระบบ

จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการทำงานและการใช้บริการเดิมจนทำให้ทราบถึงกระบวนการในการทำงานและความต้องการของระบบในแต่ละส่วนแล้ว การจัดทำข้อมูลต่าง ๆ การออกแบบระบบใหม่มีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

3.4.1 แนวคิดและหลักการทำงาน

การออกแบบการทำงานของเว็บไซต์ลางาน หยืดหยุ่นเวลางาน และบันทึกเวลางาน ต้องเขียนโครงร่างขั้นตอนการทำงานของระบบโดยเขียนผังการทำงานเพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอน

การทำงานของระบบที่ต้องการ ดัง แผนภาพที่ 3-1



ภาพที่ 3-1 การออกแบบการทำงานของเว็บไซต์ลางาน หยืดหยุ่นเวลางาน และบันทึกเวลางาน

3.5 การพัฒนาระบบและจัดทำเอกสาร

ในขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ลางาน หยืดหยุ่นเวลางาน และบันทึกเวลางานได้ใช้โปรแกรม Visual Studio Code เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา โดยส่วนหน้าของระบบ (Front-end) ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา HTML, CSS, และ JavaScript เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีการโต้ตอบได้ ส่วนหลังของระบบ (Back-end) ใช้ Node.js ร่วมกับเฟรมเวิร์ก Express.js ในการสร้าง API เพื่อสื่อสารและจัดการข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล SQL นอกจากนี้ ซึ่งในการศึกษานี้ได้รวบรวมเอกสารทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการจัดทำแผนภาพสถาปัตยกรรมและแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Flow Chart) เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบให้มีความสมบูรณ์และชัดเจน

3.6 การทดสอบระบบ

การทดสอบระบบ ใช้วิธีการทดสอบแบบ Black Box Testing ซึ่งจะมองทั้งระบบเป็นเหมือนกล่องดำ (Black box) จะไม่สนใจการทำงานภายใน
(ที่มา: https://lprusofteng.blogspot.com/, สืบค้นวันที่ 19 มีนาคม 2568) โดยแบ่งการทดสอบได้ดังนี้

3.6.1 การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

การทดสอบโดยผู้วิจัยเป็นการทดสอบที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้น โดยข้อมูลที่กำหนดขึ้นนั้นเป็นข้อมูลที่เรียกว่า เทสดาต้า (Test Data) ข้อมูลบางชนิดเป็นข้อมูลไม่ถูกต้อง (Invalid) และบางชนิดถูกต้อง (Valid) หรือค่าว่าง (Null) เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล (Process) และแสดงผลลัพธ์ (Output) เป็นการตรวจสอบว่าระบบมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้าง เพื่อทำการปรับปรุงการทำงานระบบ

3.7 การบำรุงรักษาระบบ

การบำรุงรักษาระบบ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC) โดยทำการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบในการใช้งาน แล้วทำการติดตั้งระบบงานใหม่แทนที่ระบบงานเก่า โดนผู้พัฒนาจะต้องปรังปรุงระบบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา